

Desensibilización en los receptores de dopamina por excesiva exposición a luz azul

Introducción

El estilo de vida actual, marcado profundamente por el avance y la integración constante de las tecnologías digitales en nuestra vida cotidiana, la exposición a la luz azul se ha vuelto una presencia constante y prácticamente inevitable. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, pasamos largas horas frente a pantallas de teléfonos móviles, computadoras, tabletas y otros dispositivos electrónicos que emiten esta longitud de onda específica. Este tipo de luz, emitida por fuentes como pantallas de computadoras, teléfonos inteligentes, lámparas LED y fluorescentes, abarca longitudes de onda dentro del espectro visible que van de los 380 a los 500 nanómetros.[1]

Diversas investigaciones han demostrado que la luz azul, especialmente la de alta intensidad, puede tener efectos significativos sobre la fisiología y la salud humana. Más allá de sus funciones visuales, la exposición a este tipo de luz puede alterar el ciclo circadiano, inducir constricción pupilar, y en algunos casos, provocar daños oculares. Asimismo, se ha observado un impacto en el rendimiento cognitivo, abarcando procesos mentales complejos como la percepción, la atención, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, el razonamiento y la resolución de problemas; estos efectos no solo comprometen el bienestar diario, sino que también sugieren posibles alteraciones neurobiológicas subyacentes.[1]

Entre los mecanismos propuestos, se ha planteado que el efecto estimulante de la luz azul durante el día podría deberse a la activación indirecta de ciertas regiones cerebrales por parte de las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles de la retina (células ipRGCs), las cuales contienen melanopsina. Estas células no solo proyectan hacia el hipotálamo —centro regulador del ciclo sueño-vigilia—, sino también hacia estructuras como el locus coeruleus, que al ser activado, libera noradrenalina de forma generalizada en la corteza cerebral, promoviendo así un aumento del estado de alerta independientemente de los niveles de melatonina.[2]

La dopamina retiniana también cumple un papel esencial en la respuesta a estímulos luminosos intensos y parpadeantes. Evidencias recientes, derivadas de estudios epidemiológicos y modelos animales, sugieren que la exposición a luz natural en exteriores podría tener un efecto protector contra el desarrollo de miopía, posiblemente mediado por la señalización dopaminérgica.[3]

Por otro lado, la luz ambiental también ha demostrado influir en la plasticidad estructural del hipocampo, una región clave para la memoria y el aprendizaje. Investigaciones con modelos animales, utilizando pruebas como el laberinto de Morris, han encontrado una correlación entre el rendimiento cognitivo y la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína crucial para la memoria a largo plazo. Cambios en la densidad y morfología de las espinas dendríticas en la región CA1 del hipocampo, inducidos por diferentes condiciones de iluminación, respaldan la hipótesis de que la luz ambiental puede inducir modificaciones duraderas en la estructura y función cerebral, más allá de una mejora transitoria en la atención o el estado de alerta.[4]

En conjunto, estos hallazgos apuntan a que una exposición prolongada y excesiva a luz azul no solo altera el equilibrio circadiano y la respuesta dopaminérgica retiniana, sino que

también podría contribuir a una desensibilización de los receptores dopaminérgicos y a modificaciones estructurales en regiones cerebrales asociadas a la cognición, lo cual justifica la necesidad de profundizar en sus implicaciones neurobiológicas.

Antecedentes

Un elemento clave en la interacción entre la luz azul y los procesos neurofisiológicos es el papel de las **células ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensibles (ipRGCs**, por sus siglas en inglés). Estas células, que contienen el fotopigmento **melanopsina**, no solo participan en la regulación del ritmo circadiano, sino que también se han vinculado con la modulación de la actividad dopaminérgica en la retina. En este contexto, un estudio reciente (Alkozei A, et. al.)[5] investigó específicamente el impacto de la estimulación de las ipRGCs sobre la **liberación de dopamina ocular en conejos**, utilizando una novedosa técnica de estimulación con fibra óptica dirigida al disco óptico con luz azul (de onda corta).[5]

En modelos humanos, se ha observado que la estimulación dirigida al nervio óptico mediante luz azul —por medio de realidad virtual— genera una respuesta pupilar post-iluminación, dependiente de melanopsina, así como alteraciones en la actividad retiniana [5]. En el caso de los conejos, se midieron directamente las concentraciones de dopamina tras la estimulación del nervio óptico en distintos compartimentos oculares: lágrimas, humor acuoso, cuerpo vítreo y retina (incluyendo la coroides).[5]

Los resultados de este estudio revelaron un aumento significativo en las concentraciones de dopamina en el humor acuoso y el cuerpo vítreo en comparación con animales no expuestos a estimulación lumínica.[5] Esta elevación se interpretó como resultado de un incremento en la liberación de dopamina retiniana, presumiblemente **mediado por la activación de la vía ipRGCs–células amacrinas dopaminérgicas (DACs)**. La metodología empleada permitió plantear la hipótesis de que la estimulación de las ipRGCs genera una respuesta neuroquímica dopaminérgica a través de su conexión con las DACs. Los resultados apuntaron hacia una relación funcional entre la estimulación luminosa azul y la liberación de dopamina.[5]

Otros estudios en modelos animales han demostrado que las condiciones de iluminación ambiental tienen efectos significativos sobre la cognición, la expresión génica y la plasticidad cerebral [6]. En experimentos con **ratas de hierba diurnas** (*Arvicanthis niloticus*), se observó que aquellas alojadas bajo un ciclo luz-oscuridad tenue (dimLD, 50 lux) durante 12 horas mostraron **deterioro en la memoria espacial** cuando fueron evaluadas mediante la prueba del laberinto de Morris.[6] No obstante, este **déficit cognitivo se revirtió** cuando los animales fueron transferidos a condiciones de luz brillante (brLD, 1000 lux) durante cuatro semanas adicionales.

Estos hallazgos no solo evidencian el impacto de la luz sobre el comportamiento, sino también sobre la estructura cerebral. Las ratas expuestas a luz tenue presentaron una reducción significativa en la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF, por sus siglas en inglés) en el hipocampo, especialmente en la subregión CA1. Al restaurar las condiciones de luz brillante, tanto la expresión de BDNF como la densidad de espinas se recuperaron significativamente, lo que sugiere que la iluminación ambiental modula la plasticidad estructural del hipocampo y, en consecuencia, las capacidades cognitivas.[6]

Por otro lado, la dopamina desempeña un papel fundamental en la regulación de los ritmos sueño-vigilia, así como en la adaptación de los fotorreceptores retinianos a los ciclos luz/oscuridad. Su implicación se extiende a **trastornos afectivos estacionales (TAE o SAD,** por sus siglas en inglés), en los cuales se ha identificado una disminución en la sensibilidad de bastones y conos durante las fases depresivas en otoño e invierno. Estas alteraciones retinianas, detectadas mediante **electroretinograma (ERG)**, se normalizan tras cuatro semanas de tratamiento con luz (LT, *light therapy*) o de forma natural durante el verano.[6]

Lo anterior sugiere que la dopamina no sólo participa en procesos de señalización visual, sino que está profundamente involucrada en la regulación afectiva estacional. Adicionalmente, se ha documentado una reducción en la disponibilidad del transportador de dopamina (DAT) en pacientes con TAE no tratados, lo que refuerza la hipótesis de una disfunción dopaminérgica central en estos trastornos. La terapia lumínica parece aumentar la producción de dopamina en la retina, revirtiendo así la deficiencia dopaminérgica inducida por el invierno.[6]

Estudios **pre clínicos más recientes han mostrado que los cambios en los niveles hipotalámicos de DAT pueden modelar la respuesta estacional en trastornos** como el trastorno bipolar, vinculando la neuroplasticidad inducida por el fotoperiodo con conductas de tipo maníaco o depresivo. En modelos murinos con expresión reducida de DAT, se observó una hipersensibilidad a fotoperiodos de verano e invierno, manifestando comportamientos más extremos tanto de tipo depresivo como maníaco.[6]

Estos hallazgos, en conjunto, refuerzan la idea de que la luz —particularmente la luz azul de alta energía— tiene la capacidad de modular complejas redes neurobiológicas a través de mecanismos dopaminérgicos. Así, una exposición prolongada e intensa podría alterar el equilibrio dopaminérgico, contribuyendo a fenómenos de desensibilización de sus receptores, lo cual puede tener implicaciones tanto en el ámbito visual como en la regulación emocional y cognitiva.

Hipótesis

Hay una desensibilización de los receptores de dopamina en la corteza prefrontal de *Arvicanthis niloticus* en ratones bajo alta exposición a luz azul.

Objetivo general

Evaluar el efecto de diferentes condiciones de iluminación (luz de alta energía vs tenue) sobre la expresión génica de factores neuroplásticos (BDNF) y sobre la señalización dopaminérgica (receptores D2) en la corteza prefrontal de ratas *Arvicanthis niloticus*, como modelo de desregulación circadiana asociada a trastornos afectivos estacionales.

Objetivos particulares (los pasos a seguir para comprobar la hipótesis)

1. Determinar el impacto de la exposición crónica a ciclos de luz brillante y tenue en la expresión del gen BDNF en la corteza prefrontal de ratas *Arvicanthis niloticus*, mediante análisis de qRT-PCR.
2. Cuantificar la densidad de receptores dopaminérgicos D2 en la corteza prefrontal bajo condiciones contrastantes de iluminación ambiental, utilizando autoradiografía

con [³H]-metilspiperona.

3. Comparar los perfiles moleculares observados (BDNF y D2R) entre ambos grupos experimentales (brLD vs dimLD), identificando correlaciones entre los niveles de expresión génica y la disponibilidad de receptores dopaminérgicos.
4. Explorar la posible reversibilidad de los efectos inducidos por luz tenue, mediante la transferencia de animales del grupo dimLD al ciclo brLD y la evaluación posterior de los biomarcadores seleccionados.

Estrategia experimental

El presente estudio utilizará como modelo experimental a ratas de hierba diurnas (*Arvicanthis niloticus*) macho, siguiendo el protocolo propuesto por Soler et al. (modificado), el cual ha sido empleado previamente para evaluar los efectos de la iluminación ambiental sobre la cognición y la plasticidad neuronal. Los animales serán alojados bajo un ciclo de luz-oscuridad de 17:7 horas, con acceso libre a agua y alimento.

Los sujetos serán divididos en dos grupos experimentales:

- **Grupo luz brillante (brLD):** 4 individuos expuestos a ~1000 lux durante la fase de luz.
- **Grupo luz tenue (dimLD):** 4 individuos expuestos a ~50 lux durante la fase de luz.

Tras 2 meses de exposición se procederá a la extracción de tejido cerebral para análisis moleculares y autoradiográficos. Tomando como referencia el protocolo propuesto por Korlatowicz, et al. (modificado)[7]

Preparación del tejido

Los cerebros serán extraídos inmediatamente tras la decapitación. Se disecará la región que contiene la corteza prefrontal, la cual será congelada rápidamente en hielo seco y almacenada a -80 °C hasta su procesamiento. Se recolectarán los cerebros completos de los cuatro individuos por grupo, los cuales serán cortados en secciones adecuadas para el análisis autoradiográfico.

Aislamiento de ARNm de la corteza prefrontal

La purificación del ARN mensajero (ARNm) se llevará a cabo y la concentración de los ARNm extraídos será cuantificada, mientras que su integridad será verificada mediante electroforesis en microcapilar. Solo se utilizarán muestras con un RIN (RNA Integrity Number) superior a 8.0.

RT-PCR cuantitativa

Se realizará la transcripción reversa, y el ADNc resultante será diluido en agua libre de nucleasas. La PCR cuantitativa se llevará a cabo y los niveles relativos de expresión génica serán calculados utilizando el método $2^{-\Delta\Delta CT}$, normalizando contra el gen de referencia **Rpl32**.

Autoradiografía de receptores dopaminérgicos D2

Se realizará autoradiografía de receptores D2 empleando el antagonista D2R/D3R [³H]-metilspiperona como ligando radiactivo. Las secciones de cerebro (14 µm) serán preincubadas en un buffer Tris-HCl (50 mM, pH 7.4) con NaCl (120 mM) por 15 minutos a temperatura ambiente, seguidos de una incubación de una hora con [³H]-metilspiperona (K_d = 0.3 nM) y 0.1 mM ketanserina para bloquear receptores serotoninérgicos 5-HT_{2A}. Las secciones serán lavadas tres veces por 10 minutos en Tris-HCl a 0 °C y una vez más en agua destilada helada. La unión inespecífica se determinará en secciones adyacentes en presencia de (+)butaclamol (10 µM).

Análisis de imágenes autoradiográficas

Las secciones se expondrán en pantallas sensibles a tritio durante siete días, y las imágenes serán digitalizadas. El análisis se realizará para determinar la unión específica al restar la unión inespecífica de la total. Los resultados se expresarán como fmol de ligando por mg de proteína (fmol/mg), y las áreas de interés se seleccionarán de forma consistente con base en el *Rat Brain Atlas*.

Análisis estadístico

Los datos se analizarán mediante pruebas t de Student no pareadas para comparar los grupos experimentales. Se calcularán coeficientes de correlación de Pearson para las variables moleculares y comportamentales, aplicando la corrección de Bonferroni para múltiples comparaciones ($\alpha/10$; $p < 0.005$).

Contratiempos y alternativas

1. Dificultades para obtener suficiente tejido hipotalámico preciso

- **Problema:** El hipotálamo es una estructura pequeña y compleja; un mal corte o error en la orientación puede afectar la precisión del muestreo, especialmente si se desea estudiar núcleos específicos.
- **Alternativa:** Utilizar un atlas estereotáxico adaptado (como el de Paxinos & Watson) para orientar los cortes con coordenadas claras. Si no hay un atlas específico para *Arvicanthis niloticus*, se puede usar el de rata como referencia aproximada. Además, se podrían hacer cortes más amplios y luego **microdisecar** la región de interés.

2. Baja calidad o cantidad de ARN extraído

- **Problema:** Dado que se trabajará con regiones pequeñas (hipotálamo), existe el riesgo de que el rendimiento de ARN sea bajo o su integridad esté comprometida.
- **Alternativa:** Implementar un protocolo optimizado para tejidos pequeños (como RNAeasy Micro Kit) y realizar la extracción inmediatamente tras la disección o mantener el tejido en **RNAlater** para preservar el ARN. También se pueden agrupar hipotálamos de más de un individuo si se justifica estadísticamente.

Referencias

1. Charkhabi SA, Sharifi Z, Janizadeh R, Rahdar M, Kazemi R. The effect of blue light on cognitive function at workplaces: A systematic review. *Physiol Behav.* 2025 Feb 1;289:114758. doi: 10.1016/j.physbeh.2024.114758. Epub 2024 Nov 27. PMID: 39613209.
2. Alkozei A, Smith R, Pisner DA, Vanuk JR, Berryhill SM, Fridman A, Shane BR, Knight SA, Killgore WD. Exposure to Blue Light Increases Subsequent Functional Activation of the Prefrontal Cortex During Performance of a Working Memory Task. *Sleep.* 2016 Sep 1;39(9):1671-80. doi: 10.5665/sleep.6090. PMID: 27253770; PMCID: PMC4989256.
3. Tian T, Zou L, Wang S, Liu R, Liu H. The role of dopamine in emmetropization modulated by wavelength and temporal frequency in guinea pigs. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2021;62(12):20. <https://doi.org/10.1167/iovs.62.12.20>
4. Soler JE, Robison AJ, Núñez AA, Yan L. Light modulates hippocampal function and spatial learning in a diurnal rodent species: A study using male Nile grass rat (*Arvicanthis niloticus*). *Hippocampus.* 2018 Mar;28(3):189-200. doi: 10.1002/hipo.22822. Epub 2017 Dec 27. PMID: 29251803; PMCID: PMC5820160.
5. Alkozei A, Smith R, Pisner DA, Vanuk JR, Berryhill SM, Fridman A, Shane BR, Knight SA, Killgore WD. Exposure to Blue Light Increases Subsequent Functional Activation of the Prefrontal Cortex During Performance of a Working Memory Task. *Sleep.* 2016 Sep 1;39(9):1671-80. doi: 10.5665/sleep.6090. PMID: 27253770; PMCID: PMC4989256.
6. Maruani J, Geoffroy PA. Multi-Level Processes and Retina-Brain Pathways of Photoc Regulation of Mood. *J Clin Med.* 2022 Jan 16;11(2):448. doi: 10.3390/jcm11020448. PMID: 35054142; PMCID: PMC8781294.
7. Korlatowicz A, Kolasa M, Pabian P, Solich J, Latocha K, Dziedzicka-Wasylewska M, Faron-Górecka A. Altered Intracellular Signaling Associated with Dopamine D2 Receptor in the Prefrontal Cortex in Wistar Kyoto Rats. *Int J Mol Sci.* 2023 Mar 21;24(6):5941. doi: 10.3390/ijms24065941. PMID: 36983013; PMCID: PMC10056486.